$$\eta = 1 - \frac{|q_c|}{|q_h|} \quad ---(7.27)$$

ஒரு மீள்சுற்றுச் செயல்முறைக்கு

$\Delta S_{(\text{அண்டம்})} = \Delta S_{\text{அமைப்பு}} + \Delta S_{\text{சூழல்}} = 0$

$$\Delta S_{\text{அமைப்பு}} = - \Delta S_{\text{சூழல்}}$$

$$\frac{q_h}{T_h} = \frac{-q_c}{T_c}$$

$$\frac{T_c}{T_h} = \frac{-q_c}{q_h}$$

$$\frac{T_c}{T_h} = \frac{|q_c|}{|q_h|} ----(7.28)$$

சமன்பாடு 7.27 ல் 7.28 ஐ பிரதியிட

$$\Rightarrow \eta = 1 - \frac{T_c}{T_h} ------(7.29)$$

$T_h >> T_c$

எனவே, $\eta < 1$

இயந்திரத்தின் திறனை சதவிகிதத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.

$$\text{இயக்குதிறன் சதவீதம்} = \left[1 - \frac{T_c}{T_h}\right] \times 100$$

கிளாசியஸ் கூற்று:

எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாமல், குளிர்ந்த வெப்ப மூலத்திலிருந்து, சூடான வெப்ப மூலத்திற்கு, வெப்பத்தை மாற்ற முடியாது.

கணக்கு 7.10

ஒரு தானியங்கி மோட்டார் வாகன இயந்திரத்தில், பெட்ரோல் 816^0 C வெப்பநிலையில் எரிக்கப்படுகிறது. சூழலின் வெப்பநிலை 21^0C ஆக இருக்கும்போது இயந்திரத்தின் அதிகபட்ச திறனை கணக்கிடுக.

தீர்வு

$$\text{இயக்குதிறன் சதவீதம்} \quad \left[\frac{T_h - T_c}{T_h}\right] \times 100$$

இங்கு

$T_h = 816+273= 1089$ K;

$T_c = 21+273= 294$K

$$\text{இயக்குதிறன் சதவீதம்} = \left(\frac{1089 - 294}{1089}\right) \times 100$$

இயக்குதிறன் சதவீதம் = 73%

தன்மதிப்பீடு

5) 127^0C மற்றும் 47^0C ஆகிய வெப்பநிலைகளுக்கிடையே செயல்படும் ஒரு இயந்திரம் உயர்வெப்ப மூலத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றலை உறிஞ்சுகிறது. உராய்வின் மூலம் எந்த ஆற்றல் இழப்பும் இல்லாத நிலையில் இயந்திரத்தின் அதிகபட்ச சதவீத இயக்கத்திறனைக் கணக்கிடுக.

என்ட்ரோபியின் அலகுகள்:

என்ட்ரோபி (S) என்பது பரிமாறப்பட்ட வெப்ப ஆற்றலை (q), வெப்பநிலையால் (T) வகுக்க கிடைப்பது ஆகும்.எனவே என்ட்ரோபியின் SI அலகு $J K^{-1}$.

ஒழுங்கற்ற தன்மை மற்றும் தன்னிச்சைத் தன்மை

பனிக்கட்டி உருகுதல், நீர் ஆவியாதல் போன்ற செயல்முறைகளை கவனமாக ஆய்ந்தறியும் போது, அவ்வமைப்பின் ஒழுங்கற்ற தன்மை அதிகரிப்பதை அறிய முடிகிறது. பனிக்கட்டியில் நீர் மூலக்கூறுகள் அதிக ஒழுங்குடன் கூடிய படிக அமைப்பில் உள்ளதால், அவ்வமைப்பு மூலக்கூறுகளின் சிறு நகர்வுகளுக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கிறது. பனிக்கட்டி உருகும் போது, நீர் மூலக்கூறுகள் ஒழுங்கற்ற நிலைக்கு செல்கின்றன மேலும்

Unit 7 - Sridhar.indd 234 07-01-2021 15:08:46